> Za pogodno izabranu MTP funkciju *f : (0,c) -> R* dokazati MTP nejednakost *f(x) > 0* nad *(0,c)*, određujuci pozitivnu naniznu polinomsku aproksimaciju *P(x) > 0* nad *(0,c)*.

Za prvi dio zadatka, koristeći metodu diretnog poređenja, kao primjer ćemo koristiti narednu funkciju na intervalu *(0, pi/2 ≈ 1.57)*:

$F(x) = 1/2 * x * sin^2 x - 1/2 * cos x - 4/5 * x + 1/12 * x^2 + 7/9$

In [85]:
```
from math import sin, cos, pow, pi

a, b = 0, round(pi/2, 3)
def f(x: float) -> float:
        return 1/2 * x * sin(x) ** 2 - 1/2 * cos(x) - 4/5 * x + 1/12 * x ** 2 + 7/9
```

Umjesto *sin(x)* ćemo koristiti odgovarajući Tejlorov razvoj (izraz $T_{4k_1+3}^{sin,0}$), koji je strogo manji od *sin(x)*. A umjesto *cos(x)* ćemo takođe koristiti njegov Tejlorov razvoj (izraz $T_{4k_2+0}^{cos,0}$), koji je strogo veći od *cos(x)*.

Zbog toga je potrebno napisati pomoćne funkcije koje će kreirati odgovarajuće Tejlorove polinome, i koje ćemo kasnije ubacitvati u osnovni polinom.

In [86]:
```
from numpy.polynomial.polynomial import Polynomial
from math import factorial

def generate_sin_term_4k_3(k: int, factor: int = 1) -> Polynomial:
        coef: list[float] = []
        for i in range(0, 2*k+2):
                sign = pow(-1, i)
                denominator = factorial(2*i+1)

                coef.append(0)
                coef.append(sign / denominator * factor ** (2*i + 1))

        return Polynomial(coef if coef else [0])

def generate_cos_term_4k_0(k: int, factor: int = 1) -> Polynomial:
        coef: list[float] = []
        for i in range(0, 2*k+1):
                sign = pow(-1, i)
                denominator = factorial(2*i)

                coef.append(sign / denominator * factor ** (2*i))
                coef.append(0)
```

```
        return Polynomial(coef if coef else [0])

def generate_cos_term_4k_2(k: int, factor: int = 1) -> Polynomial:
        coef: list[float] = []
        for i in range(0, 2*k+2):
                sign = pow(-1, i)
                denominator = factorial(2*i)

                coef.append(sign / denominator * factor ** (2*i))
                coef.append(0)

        return Polynomial(coef if coef else [0])
```

U oba izraza postoji po jedno *k*, koje biramo tako da polinom bude pozitivan na čitavom datom intervalu. Zbog toga je potrebno iskoristiti funkcije iz prethodnog zadatka, kako bismo utvrdili znak polinoma.

In [87]:
```
def is_positive(p: Polynomial, scope: tuple[float, float]) -> bool:
        a, b = scope

        def generate_sturms_chain(p: Polynomial):
                chain = [p, p.deriv()]

                while chain[-1].degree() > 0:
                        chain.append(-(chain[-2] % chain[-1]))

                return chain

        def sign_changes(chain: list[Polynomial], x: float):
                values = [p(x) for p in chain]

                changes = 0
                for i in range(1, len(values)):
                        if values[i] * values[i - 1] < 0:
                                changes += 1

                return changes

        def calculate_number_of_zeroes(p: Polynomial, scope: tuple[float, float]):
                a, b = scope
                chain = generate_sturms_chain(p)

                return sign_changes(chain, a) - sign_changes(chain, b)
```

```
        allowed_zeros = 0
        if p(a) == 0:
                a -= 0.1
                allowed_zeros += 1
        if p(b) == 0:
                b += 0.1
                allowed_zeros += 1

        zeros = calculate_number_of_zeroes(p, (a, b))
        always_positive = zeros == allowed_zeros and p((a+b)/2) > 0

        return always_positive
```

Sada možemo napisati više ugnježdenih petlji pomoću kojih tražimo odgovarajuću kombinaciju oba *k*. Pretražujemo prostor dok ne nađemo prvi polinom koji zadovoljava uslov pozitivnosti.

Funkcija *generate_polynomial* kreira rezultujući polinom tako što ubacuje odgovarajuće Tejlorove polinome u ostatak.

In [88]:
```
from itertools import count

def generate_polynomial(sin_part: Polynomial, cos_part: Polynomial) -> Polynomial:
        return Polynomial([0, 1/2]) * sin_part ** 2 - Polynomial([1/2]) * cos_part + Polynomial([7/9, -4/5, 1/12])

class ResultFoundError(Exception):
        pass

polynomials: dict[tuple[int, int], Polynomial] = {}
try:
        for k1 in count():
                sin_part = generate_sin_term_4k_3(k1)
                for k2 in range(0, k1 + 1):
                        cos_part = generate_cos_term_4k_0(k2)
                        polynomial = generate_polynomial(sin_part, cos_part)
                        polynomials[(k1, k2)] = polynomial
                        print(f"k1={k1}, k2={k2}\n\t{polynomial}", end='\n\n')

                        if is_positive(polynomial, (a, b)):
                                raise ResultFoundError()
except ResultFoundError:
        pass

print(f"Pronađen polinom za k1={k1}, k2={k2}\n\t{polynomial}")
```

```
k1=0, k2=0
        0.27777778 - 0.8 x + 0.08333333 x**2 + 0.5 x**3 + 0.0 x**4 -
0.16666667 x**5 + 0.0 x**6 + 0.01388889 x**7

k1=1, k2=0
        0.27777778 - 0.8 x + 0.08333333 x**2 + 0.5 x**3 + 0.0 x**4 -
0.16666667 x**5 + 0.0 x**6 + 0.02222222 x**7 + 0.0 x**8 - 0.0015873 x**9 +
0.0 x**10 + (6.77910053e-05) x**11 + 0.0 x**12 - (1.65343915e-06) x**13 +
0.0 x**14 + (1.96837994e-08) x**15

k1=1, k2=1
        0.27777778 - 0.8 x + 0.33333333 x**2 + 0.5 x**3 - 0.02083333 x**4 -
0.16666667 x**5 + 0.0 x**6 + 0.02222222 x**7 + 0.0 x**8 - 0.0015873 x**9 +
0.0 x**10 + (6.77910053e-05) x**11 + 0.0 x**12 - (1.65343915e-06) x**13 +
0.0 x**14 + (1.96837994e-08) x**15

Pronađen polinom za k1=1, k2=1
        0.27777778 - 0.8 x + 0.33333333 x**2 + 0.5 x**3 - 0.02083333 x**4 -
0.16666667 x**5 + 0.0 x**6 + 0.02222222 x**7 + 0.0 x**8 - 0.0015873 x**9 +
0.0 x**10 + (6.77910053e-05) x**11 + 0.0 x**12 - (1.65343915e-06) x**13 +
0.0 x**14 + (1.96837994e-08) x**15
```

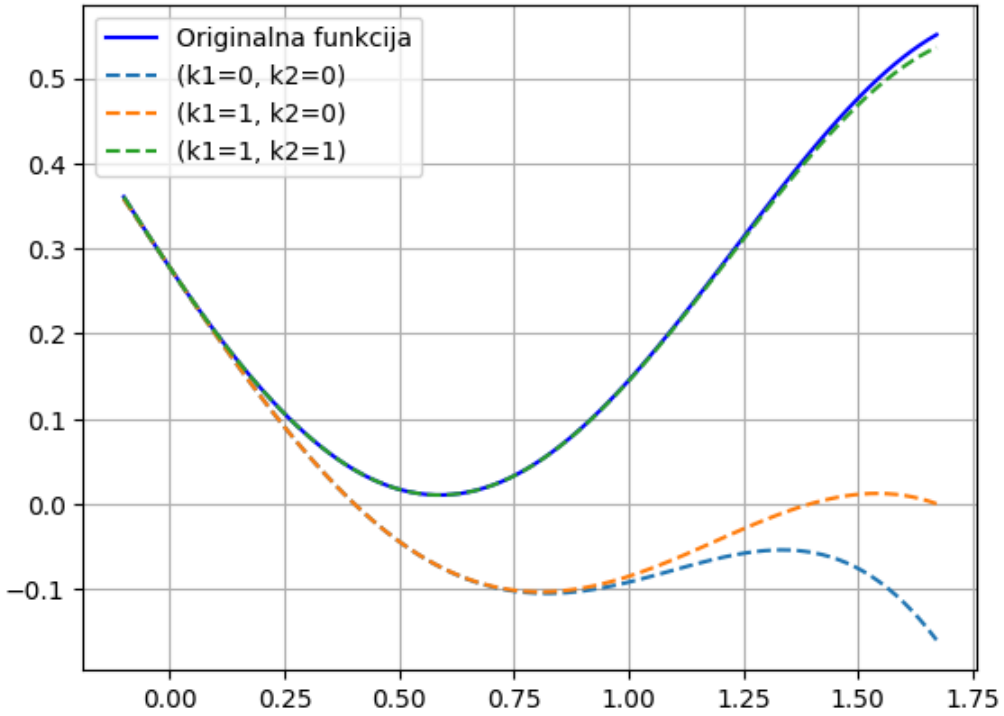
A sada mozemo i da iscrtamo sve aproksimacije koje smo probali, kao i originalnu funkciju.

Iz datog grafika vidimo da su prve dvije aproksimacije brzo otišle prema negativnim vrijednostima, dok je poslednja aproksimacija jako dobro ispratila originalnu funkciju.

In [89]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
from numpy import linspace

x_dots = linspace(a-0.1, b+0.1, 100)
plt.plot(x_dots, [f(x) for x in x_dots], color='blue', label='Originalna funkcija')
for (k1, k2), p in polynomials.items():
        plt.plot(x_dots, p(x_dots), label=f"(k1={k1}, k2={k2})", linestyle='dashed')

plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```



Za drugi dio zadatka koristi se metoda višestrukih uglova nad narednom funkcijom (interval ostaje isti).

In [90]:
```
def f(x: float) -> float:
        return cos(x) * pow(sin(x), 2) + x * sin(x) - 2 * pow(x, 2) * cos(x)
```

Nakon transformacije prvog sabirka u MTP-u, dobijamo izraz sa 4 trigonometrijske funkcije. Zbog toga formirani polinom ima 4 koeficijenta (*k*) kroz koje prolazim. Takođe, i ovdje tražimo polinom koji je pozitivan na čitavom intervalu.

In [91]:
```
from itertools import count

def generate_polynomial(
        cos_part_1: Polynomial,
        cos_part_2: Polynomial,
        sin_part: Polynomial,
        cos_part_3: Polynomial) -> Polynomial:
        return -1/4 * cos_part_1 + 1/4 * cos_part_2 + Polynomial([0, 1]) * sin_part - Polynomial([0, 0, 2]) * cos_part_3

try:
```

```
        for k1 in count():
                cos_part_1 = generate_cos_term_4k_0(k1, 3)
                for k2 in range(0, k1 + 1):
                        cos_part_2 = generate_cos_term_4k_2(k2)
                        for k3 in range(0, k2 + 1):
                                sin_part = generate_sin_term_4k_3(k3)
                                for k4 in range(0, k3 + 1):
                                        cos_part_3 = generate_cos_term_4k_0(k4)
                                        polynomial = generate_polynomial(cos_part_1, cos_part_2, sin_part, cos_part_3)
                                        print(f"k1={k1}, k2={k2}, k3={k3}, k4={k4}\n\t{polynomial}", end='\n\n')

                                        if is_positive(polynomial, (a, b)):
                                                raise ResultFoundError()
except ResultFoundError:
        pass

print(f"Pronađen polinom za k1={k1}, k2={k2}, k3={k3}, k4={k4}\n\t{polynomial}")
```

```
k1=0, k2=0, k3=0, k4=0
        0.0 + 0.0 x - 1.125 x**2 + 0.0 x**3 - 0.16666667 x**4

k1=1, k2=0, k3=0, k4=0
        0.0 + 0.0 x + 0.0 x**2 + 0.0 x**3 - 1.01041667 x**4

k1=1, k2=1, k3=0, k4=0
        0.0 + 0.0 x + 0.0 x**2 + 0.0 x**3 - 1.0 x**4 + 0.0 x**5 - 0.00034722 x**6

k1=1, k2=1, k3=1, k4=0
        0.0 + 0.0 x + 0.0 x**2 + 0.0 x**3 - 1.0 x**4 + 0.0 x**5 +
0.00798611 x**6 + 0.0 x**7 - 0.00019841 x**8

k1=1, k2=1, k3=1, k4=1
        0.0 + 0.0 x + 0.0 x**2 + 0.0 x**3 + 0.0 x**4 + 0.0 x**5 -
0.07534722 x**6 + 0.0 x**7 - 0.00019841 x**8

k1=2, k2=0, k3=0, k4=0
        0.0 + 0.0 x + 0.0 x**2 + 0.0 x**3 - 1.01041667 x**4 + 0.0 x**5 +
0.253125 x**6 + 0.0 x**7 - 0.0406808 x**8

k1=2, k2=1, k3=0, k4=0
        0.0 + 0.0 x + 0.0 x**2 + 0.0 x**3 - 1.0 x**4 + 0.0 x**5 +
0.25277778 x**6 + 0.0 x**7 - 0.0406808 x**8

k1=2, k2=1, k3=1, k4=0
        0.0 + 0.0 x + 0.0 x**2 + 0.0 x**3 - 1.0 x**4 + 0.0 x**5 +
0.26111111 x**6 + 0.0 x**7 - 0.04087922 x**8

k1=2, k2=1, k3=1, k4=1
        0.0 + 0.0 x + 0.0 x**2 + 0.0 x**3 + 0.0 x**4 + 0.0 x**5 +
0.17777778 x**6 + 0.0 x**7 - 0.04087922 x**8

Pronađen polinom za k1=2, k2=1, k3=1, k4=1
        0.0 + 0.0 x + 0.0 x**2 + 0.0 x**3 + 0.0 x**4 + 0.0 x**5 +
0.17777778 x**6 + 0.0 x**7 - 0.04087922 x**8
```

Sada možemo iscrati najbolju aproksimaciju, kao i stvarnu funkciju.

Vidimo da je funkcija tokom čitavog intervala pozitivna (što je očekivano), kao i da prati oblik originalne funkcije.

In [92]:
```
plt.plot(x_dots, [f(x) for x in x_dots], color='red', label='Originalna funkcija')
plt.plot(x_dots, polynomial(x_dots), color='blue', label=f'Polinomska aproksimacija (k1={k1}, k2={k2}, k3={k3}, k4={k4})')
plt.legend()
```

```
plt.grid(True)
plt.show()
```

